

桑白皮化学成分及其抗菌活性研究

古越涛, 何潇, 崔佳, 黄昕玥, 张吉仲, 李丽梅* (西南民族大学药学与食品学院, 成都 610225)

摘要: **目的** 研究桑白皮 (*Cortex Mori*) 的化学成分及其抗菌活性。**方法** 采用薄层层析、柱层析和高效液相色谱等方法对桑白皮中的化学成分进行分离和纯化, 并运用核磁共振波谱技术鉴定其结构, 最后通过牛津杯法对分离得到的化合物进行抗菌活性研究。**结果** 从桑白皮中分离得到 13 个化合物, 分别鉴定为 kuwanon A (1)、kuwanon C (2)、moracin P (3)、moracin O (4)、桑根酮 C (5)、morusignin L (6)、physcion-8-*O*- β -D-glucopyranoside (7)、albanin A (8)、桑辛素 (9)、桑辛素 M (10)、morunigrol B (11)、kuwanon H (12) 和 5-dehydroxy-moracin U (13)。**结论** 化合物 7、13 为首次从桑白皮中分离得到。化合物 2、8、12 能够有效抑制枯草芽孢杆菌, 化合物 5、12 对腐生葡萄球菌有一定的抑制效果。

关键词: 桑白皮; 化学成分; 抗菌活性; 枯草芽孢杆菌; 腐生葡萄球菌

中图分类号: R284.1

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2026)05-092-06

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2026.05.013

Chemical constituents and antibacterial activity of *Cortex Mori*

GU Yuetao, HE Xiao, CUI Jia, HUANG Xinyue, ZHANG Jizhong, LI Limei* (College of Pharmacy and Food, Southwest Minzu University, Chengdu 610225)

Abstract: Objective To determine the chemical constituents and antimicrobial activity of *Cortex Mori* (*Morus alba* L.). **Methods** Compounds were isolated and purified with thin-layer chromatography (TLC), open column chromatography, and high-performance liquid chromatography (HPLC). Their structures were elucidated through nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, and their antimicrobial activities were evaluated with the Oxford-Cup method. **Results** Thirteen compounds were isolated and identified as kuwanon A (1), kuwanon C (2), moracin P (3), moracin O (4), sanggenon C (5), morusignin L (6), physcion-8-*O*- β -D-glucopyranoside (7), albanin A (8), morusin (9), morusin M (10), morunigrol B (11), kuwanon H (12), and 5-dehydroxy-moracin U (13). **Conclusion** Compounds 7 and 13 have been obtained from *Cortex Mori* for the first time. Compounds 2, 8, and 12 exhibit obvious inhibitory effect against *Bacillus subtilis*, while compounds 5 and 12 display moderate activity against *Staphylococcus saprophyticus*.

Key words: *Cortex Mori*; chemical constituent; antimicrobial activity; *Bacillus subtilis*; *Staphylococcus saprophyticus*

常见的桑属植物 (*Morus* L.) 有桑 (*Morus alba* L.)、华桑 (*Morus cathayana* Hemsl.)、鸡桑 (*Morus australis* Poir.)、黑桑 (*Morus nigra* L.) 和蒙桑 [*Morus mongolica* (Bureau) C. K. Schneid.] 等, 栽培或野生。《中国药典》2020 年版一部中所收载的桑白皮 (*Cortex Mori*) 为桑 (*M. alba*) 除去栓皮的干燥根皮,

在《本经》中又名桑根白皮, 首次记载于《神农本草经》^[1]。桑白皮产地随着养蚕业的发展而变迁, 南北朝时为四川, 从宋朝起产地扩大, 清朝时江浙地区生长最多, 现代以河南、安徽、浙江、江苏等地为主产区, 以安徽亳州为道地产区^[2], 其性甘寒, 归肺经, 具有泻肺平喘、利水消肿之功, 临床上常用于

基金项目: 西藏自治区自然科学基金项目 (No. XZ202501ZR0118); 西南民族大学大学生创新创业训练计划项目 (No. S202510656154); 国家自然科学基金项目 (No. U23A20516)。

作者简介: 古越涛, 男, email: 2188769739@qq.com *通信作者: 李丽梅, 女, 硕士研究生导师, 主要从事中药药效物质及质量标准研究, email: limeili@swun.edu.cn

治疗肺热喘咳、水肿胀满、尿少、面目肌肤浮肿等病证^[3]。桑白皮的特征成分主要有 Diels-Alder 型加合物和黄酮类,具有降血糖、平喘、利尿、抗炎、镇痛、抗氧化、护肝和美白等药理作用^[4-5]。近年来,桑白皮的抗菌活性成分引起了关注,例如,我国学者发现其所含的 kuwanon G、kuwanon H、mulberrin 和桑辛素 4 个异戊烯基黄酮可以高效地杀死各种耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)菌株,且可促进 MRSA 感染小鼠的伤口愈合^[6]。为了从桑白皮中寻找更多具有良好抑菌活性的成分,本研究采用多种现代色谱和波谱方法对桑白皮中的化学成分进行分离纯化和结构鉴定,并通过牛津杯法探究其抗菌活性,以期对桑白皮化学成分研究及抗菌药物研发提供参考。

1 材料

R-100 旋转蒸发仪(瑞士 Büchi 公司);核磁共振波谱仪(Avance III -400, 瑞士 Bruker 公司);高效液相色谱仪(上海伍丰科学仪器有限公司);制备色谱柱(250 mm×21.2 mm, 10 μm, 苏州纳微生物科技有限公司),半制备色谱柱(250 mm×10 mm, 5 μm, 日本 YMC 公司)。柱色谱硅胶(80~100 目、200~300 目)、薄层硅胶板 GF₂₅₄(青岛海洋化工厂);Sephadex LH-20(GE Healthcare Bio-Sciences AB);聚酰胺色谱(100~200 目,常州市长丰化工有限公司);其他试剂均为分析纯或色谱纯。

桑白皮购自成都荷花池药材市场,由西南民族大学吕露阳副教授鉴定。枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)、大肠埃希菌(*Escherichia coli*)、腐生葡萄球菌(*Staphylococcus saprophyticus*)、烟曲霉(*Aspergillus fumigatus*)、禾谷镰孢菌(*Fusarium graminearum*)、白假丝酵母菌(*Candida albicans*)均来源于中国科学院成都生物研究所。

2 方法与结果

2.1 提取与分离

粉碎的桑白皮药材(10 kg)用 80% 甲醇溶液常温浸泡提取 3 次,第 1 次 48 h(20 L),第 2、3 次各 24 h(15 L),滤液减压蒸干,得总浸膏(584.4 g)。总浸膏溶解后,进行硅胶柱色谱分离,以二氯甲烷-甲醇(30:1~5:1, V/V)梯度洗脱,得到 Fr1、Fr2、Fr3 和 Fr4 共 4 个组分。Fr1 组分经制备液相色谱(80% 甲醇水, 10 mL/min)分离得到化合物 1(156 mg, $t_R = 10$ min)和化合物 9(1.9 g, $t_R = 21$ min)。Fr2 经制备液相色谱(76% 甲醇水, 10 mL/min)分离得到化合物 6(0.5 g, $t_R = 21$ min)和 Fr2.1。Fr2.1(6.5 g)经制备液相色谱(45% 甲醇水, 10 mL/min)分离得到化合物 10

(120 mg, $t_R = 21$ min)和 Fr2.1.1。Fr2.1.1(6.0 g)用聚酰胺色谱柱分离,以甲醇水(55%~90%)梯度洗脱得到 Fr2.1.1.1~Fr2.1.1.3 组分。Fr2.1.1.1(1.7 g)用 Sephadex LH-20(甲醇)分离得到组分 Fr2.1.1.1.1~Fr2.1.1.1.4。Fr2.1.1.1.2(211.9 mg)经半制备液相色谱(75% 甲醇水, 3 mL/min, $t_R = 19.3$ min)分离得到化合物 2(50 mg);组分 Fr2.1.1.1.4(241.8 mg)经半制备液相色谱(60% 甲醇水, 3 mL/min)分离得到化合物 3(62.6 mg, $t_R = 11.1$ min)、化合物 4(57.4 mg, $t_R = 12.6$ min)。Fr2.1.1.2(237.9 mg)先用 Sephadex LH-20(甲醇)分离,再经半制备液相色谱(70% 甲醇水, 3 mL/min)分离得到化合物 8(21.4 mg, $t_R = 30.7$ min);Fr2.1.1.2(237.9 mg)先用 Sephadex LH-20(甲醇)分离,再经半制备液相色谱(85% 甲醇水, 3 mL/min)分离得到化合物 13(9.2 mg, $t_R = 11.9$ min)。Fr2.1.1.3(2.9 g)先经过 Sephadex LH-20(甲醇)分离,后采用制备液相色谱(80% 甲醇水, 10 mL/min)分离得到化合物 11(170 mg, $t_R = 18$ min)。化合物 7(25 mg)从 Fr3 中结晶析出,剩余母液经制备液相色谱(75% 甲醇水, 10 mL/min)分离得到化合物 12(4.3 g, $t_R = 25$ min)。Fr 4(5.9 g)先经过 Sephadex LH-20(甲醇)分离,后采用制备液相色谱(75% 甲醇水, 10 mL/min)分离得到化合物 5(306 mg, $t_R = 29$ min)。

2.2 结构鉴定

化合物 1: 淡黄色粉末。¹H-NMR(400 MHz, CD₃OD) δ : 6.95(1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-6'), 6.68(1H, d, $J = 10.0$ Hz, H-14), 6.41(1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-5'), 6.22(1H, d, $J = 1.6$ Hz, H-8), 6.17(1H, d, $J = 1.6$ Hz, H-6), 5.62(1H, d, $J = 10.0$ Hz, H-15), 5.06(1H, t, $J = 6.8$ Hz, H-10), 3.05(2H, d, $J = 6.8$ Hz, H-9), 1.56(3H, s, H-12), 1.38(3H, s, H-13), 1.34(6H, s, H-17, 18); ¹³C-NMR(100 MHz, CD₃OD) δ : 183.6(C-4), 165.6(C-7), 163.3(C-2), 163.1(C-5), 159.7(C-4'), 156.5(C-8a), 153.2(C-2'), 132.7(C-11), 131.0(C-6'), 129.9(C-15), 122.8(C-10), 121.8(C-3), 117.8(C-14), 114.0(C-1'), 110.9(C-3'), 108.4(C-5'), 105.3(C-4a), 99.5(C-6), 94.4(C-8), 77.7(C-16), 28.2(C-17, 18), 25.9(C-12), 24.9(C-9), 17.7(C-13)。¹H-NMR 和 ¹³C-NMR 与文献报道^[7]对照一致,所以鉴定该化合物为 kuwanon A。

化合物 2: 黄色粉末。¹H-NMR(400 MHz, CD₃OD) δ : 7.07(1H, d, $J = 8.3$ Hz, H-6'),

6.43 (1H, d, $J = 2.2$ Hz, H-3'), 6.40 (1H, dd, $J = 8.3, 2.2$ Hz, H-5'), 6.23 (1H, s, H-6), 5.16 (1H, br t, $J = 7.4$ Hz, $-\text{CH}_2\text{CH} =$), 5.10 (1H, br t, $J = 7.0$ Hz, $-\text{CH}_2\text{CH} =$), 3.34 (2H, br d, $J = 7.4$ Hz, $-\text{CH}_2\text{CH} =$), 3.09 (2H, br d, $J = 7.0$ Hz, $-\text{CH}_2\text{CH} =$), 1.59, 1.58, 1.55, 1.39 (each 3H, s, $4 \times \text{CH}_3$); ^{13}C -NMR (100 MHz, CD_3OD) δ : 184.0 (C-4), 163.6 (C-7), 162.6 (C-8a), 161.8 (C-2), 160.7 (C-4'), 157.9 (C-2'), 157.1 (C-5), 132.6 (C-3''), 132.4 (C-3'''), 132.0 (C-6'), 123.4, 123.0 (C-2'', 2'''), 121.3 (C-3), 113.5 (C-1'), 107.8 (C-5'), 107.5 (C-8), 103.7 (C-3'), 98.9 (C-6), 25.9, 25.8 (C-4'', 4'''), 24.8 (C-1''), 22.4 (C-1'''), 17.8, 17.7 (C-5'', 5'''). 以上数据与文献报道基本一致^[8], 所以鉴定该化合物为 kuwanon C。

化合物 3: 黄色粉末。 ^1H -NMR (400 MHz, CD_3OD) δ : 7.19 (1H, s, H-4), 6.86 (1H, s, H-3), 6.85 (1H, s, H-7), 6.76 (2H, d, $J = 2.1$ Hz, H-2', 6'), 6.26 (1H, br t, $J = 2.0$ Hz, H-4'), 3.77 (1H, dd, $J = 7.6, 5.2$ Hz, H-2''), 3.10 (1H, dd, $J = 16.5, 5.2$ Hz, H-1''a), 2.82 (1H, dd, $J = 16.5, 7.6$ Hz, H-1''b), 1.34 (3H, s, H-5''), 1.27 (3H, s, H-4''); ^{13}C -NMR (100 MHz, CD_3OD) δ : 160.0 (C-3', 5'), 156.6 (C-2), 155.9 (C-7a), 152.6 (C-6), 133.8 (C-1'), 124.2 (C-3a), 121.9 (C-4), 117.7 (C-5), 104.1 (C-2', 6'), 103.7 (C-4'), 101.9 (C-3), 99.7 (C-7), 78.2 (C-3''), 70.6 (C-2''), 32.5 (C-1''), 26.0 (C-5''), 21.2 (C-4''). 以上数据与文献报道基本一致^[9], 所以鉴定该化合物为 moracin P。

化合物 4: 黄色粉末。 ^1H -NMR (400 MHz, CD_3OD) δ : 7.25 (1H, s, H-4), 6.86 (1H, s, H-3), 6.83 (1H, s, H-7), 6.75 (2H, d, $J = 2.1$ Hz, H-2', 6'), 6.24 (1H, br t, $J = 2.0$ Hz, H-4'), 4.60 (1H, m, H-2''), 3.17 (2H, m, H-1''), 1.27 (3H, s, H-4''), 1.21 (3H, s, H-5''); ^{13}C -NMR (100 MHz, CD_3OD) δ : 159.9 (C-3', 5'), 159.8 (C-6), 156.3 (C-7a), 156.1 (C-2), 133.8 (C-1'), 125.1 (C-5), 123.9 (C-3a), 117.0 (C-4), 103.8 (C-2', 6'), 103.4 (C-4'), 102.4 (C-3), 93.2 (C-7), 91.4 (C-2''), 72.5 (C-3''), 31.2 (C-1''), 25.3 (C-4'', 5''). 以上数据与文献报道基本一致^[9], 所以鉴定该化合物为 moracin O。

化合物 5: 黄色粉末。ESI-MS m/z : 709.75

$[\text{M} + \text{H}]^+$ 。 ^1H -NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 7.90 (1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-14''), 7.20 (1H, d, $J = 8.0$ Hz, H-6'), 6.69 (1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-20''), 6.38 (1H, dd, $J = 8.0, 2.0$ Hz, H-5'), 6.27 (1H, dd, $J = 8.4, 2.0$ Hz, H-13''), 6.15 (1H, d, $J = 2.0$ Hz, H-3'), 6.04 (1H, d, $J = 2.0$ Hz, H-11''), 5.96 (1H, dd, $J = 8.4, 2.0$ Hz, H-19''), 5.58 (1H, m, H-2''), 5.03 (1H, m, H-10), 4.46 (1H, m, H-4''), 3.97 (1H, m, H-3''), 2.90 (1H, dd, $J = 9.0, 14.0$ Hz, H-9), 1.69 (3H, s, H-7''), 1.50 (6H, s, H-12, 13); ^{13}C -NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 206.3 (C-8''), 187.3 (C-4), 168.1 (C-7), 164.3 (C-10'', 12''), 164.2 (C-5), 160.2 (C-8a), 159.7 (C-4'), 159.4 (C-2'), 155.8 (C-18''), 155.6 (C-16''), 135.3 (C-11), 132.9 (C-1''), 132.4 (C-20''), 128.5 (C-14''), 124.9 (C-6'), 122.6 (C-1'), 121.6 (C-2''), 119.5 (C-15''), 117.6 (C-10), 113.8 (C-9''), 108.6 (C-5'), 107.7 (C-6), 107.5 (C-19''), 105.9 (C-13''), 102.2 (C-17''), 102.1 (C-3), 98.5 (C-4a), 98.4 (C-3'), 94.4 (C-8), 90.2 (C-2), 47.1 (C-4''), 33.2 (C-3'', 5'', 6''), 31.2 (C-9), 25.6 (C-12), 23.4 (C-7''), 17.8 (C-13)。以上数据与文献报道基本一致^[10], 所以鉴定该化合物为桑根酮 C。

化合物 6: 黄色粉末。 ^1H -NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 7.15 (1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-6'), 6.49 (1H, d, $J = 10.0$ Hz, H-14), 6.43 (1H, d, $J = 2.0$ Hz, H-3'), 6.35 (1H, dd, $J = 8.4, 2.0$ Hz, H-5'), 6.20 (1H, s, H-8), 5.67 (1H, d, $J = 10.0$ Hz, H-15), 2.32 (2H, m, H-9), 1.44 (2H, m, H-10), 1.40 (6H, s, H-17, 18), 0.96 (6H, s, H-12, 13)。以上数据与文献报道的一致^[11], 所以鉴定该化合物为 morusignin L。

化合物 7: 黄色粉末。 ^1H -NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 13.08 (1H, s, OH-1), 7.47 (1H, s, H-4), 7.35 (1H, d, $J = 2.4$ Hz, H-5), 7.17 (2H, br s, H-2, 7), 5.14 (4H, m, $3 \times \text{OH-glc}$ and H-1'), 4.70 ~ 4.67 (1H, m, OH-glc), 3.96 (3H, s, OCH_3), 3.72 (1H, m, H-glc), 3.48 ~ 3.42 (3H, m, H-glc), 3.32 (1H, m, H-6'a), 3.17 (1H, m, H-6'b), 2.41 (3H, s, CH_3); ^{13}C -NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 186.5 (C-9), 181.9 (C-10), 164.7 (C-6), 161.7 (C-1), 160.7 (C-8), 147.1 (C-3), 136.4 (C-11), 132.1 (C-14), 124.3 (C-2), 119.4 (C-4), 114.5

(C-12, 13), 107.3 (C-5), 106.5 (C-7), 100.6 (C-1'), 77.5 (C-5'), 76.6 (C-3'), 73.3 (C-2'), 69.8 (C-4'), 60.8 (C-6'), 56.1 (OCH₃), 21.4 (CH₃)。以上数据与文献报道的一致^[12], 所以鉴定该化合物为 physcion-8-*O*-β-D-glucopyranoside。

化合物 8: 黄色粉末。¹H-NMR (400 MHz, CD₃OD) δ: 7.06 (1H, d, *J* = 8.1 Hz, H-6'), 6.41 (1H, s, H-3'), 6.39 (1H, d, *J* = 8.1 Hz, H-5'), 6.26 (1H, s, H-8), 6.18 (1H, s, H-6), 5.08 (1H, t, *J* = 6.9 Hz, H-2''), 3.08 (2H, d, *J* = 6.9 Hz, H-1''), 1.58, 1.38 (each 3H, s, 2×CH₃); ¹³C-NMR (100 MHz, CD₃OD) δ: 183.6 (C-4), 165.6 (C-7), 163.5 (C-4'), 163.2 (C-2'), 161.9 (C-5), 159.8 (C-2), 157.7 (C-8a), 132.7 (C-6'), 132.3 (C-3''), 122.8 (C-2''), 121.8 (C-3), 113.4 (C-1'), 107.9 (C-5'), 105.3 (C-4a), 103.7 (C-3'), 99.5 (C-6), 94.5 (C-8), 25.8 (C-4''), 24.8 (C-1''), 17.6 (C-5'')。以上数据与文献报道基本一致^[13], 所以鉴定该化合物为 albanin A。

化合物 9: 黄色粉末。¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 13.17 (1H, s, 5-OH), 9.85, 9.84 (each 1H, s, 2', 4'-OH), 7.14 (1H, d, *J* = 8.4 Hz, H-6'), 6.21 ~ 6.46 (5H, m, H-6, 14, 15, 3', 5'), 5.03 (1H, m, H-10), 1.54 (3H, s, 11-CH₃), 1.39 (9H, s, 11-CH₃, 16-CH₃); ¹³C-NMR (100 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 181.8 (C-4), 161.9 (C-2), 160.9 (C-5), 160.6 (C-4'), 158.5 (C-7), 156.6 (C-2'), 151.7 (C-8a), 131.4 (C-11), 131.3 (C-6'), 127.7 (C-15), 121.4 (C-10), 120.6 (C-3), 114.2 (C-14), 110.7 (C-1'), 106.9 (C-5'), 104.2 (C-4a), 102.8 (C-3'), 100.5 (C-8), 98.8 (C-6), 78.1 (C-16), 27.7 (C-17, 18), 25.5 (C-12), 23.7 (C-9), 17.4 (C-13)。以上数据与文献报道一致^[14], 所以鉴定该化合物为桑辛素。

化合物 10: 黄色粉末。¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 9.59 (1H, s, 6-OH), 9.46 (2H, br s, 3', 5'-OH), 7.38 (1H, d, *J* = 8.4 Hz, H-4), 7.07 (1H, d, *J* = 2.1 Hz, H-7), 6.92 (1H, s, H-3), 6.74 (1H, dd, *J* = 8.4, 2.1 Hz, H-5), 6.67 (2H, d, *J* = 2.1 Hz, H-2', H-6'), 6.20 (1H, t, d, *J* = 2.0 Hz, H-4'); ¹³C-NMR (100 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 158.8 (C-3', 5'), 155.8 (C-7a), 155.3 (C-6), 153.9 (C-2), 131.7 (C-1'), 121.1 (C-4), 120.8 (C-3a), 112.5 (C-5), 102.6 (C-3), 102.3 (C-2', 6'), 101.6 (C-

4'), 97.5 (C-7)。以上数据与文献报道^[15]基本一致, 所以鉴定该化合物为桑辛素 M。

化合物 11: 黄色粉末。¹H-NMR (400 MHz, CD₃OD) δ: 6.78 (1H, s, H-6'), 6.44 (1H, s, H-3'), 6.26 (1H, s, H-6), 5.26 (1H, t, *J* = 7.2 Hz, H-2'''), 5.14 (1H, t, *J* = 7.0 Hz, H-2'''), 5.07 (1H, t, *J* = 7.0 Hz, H-2''), 3.35 (2H, d, *J* = 7.0 Hz, H-1'''), 3.20 (2H, d, *J* = 7.2 Hz, H-1'''), 3.12 (2H, d, *J* = 7.0 Hz, H-1''), 1.97 (3H, s, H-5'''), 1.67 (3H, s, H-4'''), 1.60 (3H, s, H-5'''), 1.58 (3H, s, H-5''), 1.41 (3H, s, H-4'''), 1.36 (3H, s, H-4''); ¹³C-NMR (100 MHz, CD₃OD) δ: 183.9 (C-4), 163.6 (C-2), 162.1 (C-7), 161.9 (C-5), 160.5 (C-4'), 157.9 (C-8a), 157.8 (C-2'), 133.5 (C-3'''), 132.8 (C-3''), 132.6 (C-3'''), 132.2 (C-6'), 123.0 (C-2'''), 122.8 (C-2'', C-2'''), 121.9 (C-3), 121.5 (C-5'), 113.4 (C-1'), 108.1 (C-8), 106.0 (C-4a), 103.9 (C-3'), 99.1 (C-6), 28.7 (C-1'''), 25.8 (C-5'', C-5''', C-5'''), 25.0 (C-1''), 21.7 (C-1'''), 17.7 (C-4'', C-4''', C-4''')。以上数据与文献报道基本一致^[16], 所以鉴定该化合物为 morunigrol B。

化合物 12: 黄色粉末。ESI-MS *m/z*: 761.83 [M + H]⁺。¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 13.36 (1H, s, 23-OH), 12.86 (1H, s, 5-OH), 7.29 (2H, d, *J* = 8.0 Hz, H-27, 6'), 6.82 (1H, d, *J* = 8.0 Hz, H-33), 6.60 (1H, d, *J* = 2.0 Hz, H-3'), 6.55 (1H, dd, *J* = 8.0, 2.0 Hz, H-5'), 6.22 (1H, d, *J* = 2.0 Hz, H-30), 6.08 (1H, d, *J* = 8.0 Hz, H-26), 6.00 (2H, m, H-6, 32), 4.90 ~ 5.50 (3H, m, H-10, 15, 35), 1.66, 1.63, 1.58, 1.55, 1.47 (each 3H, s, 5×CH₃); ¹³C-NMR (100 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 208.2 (C-21), 181.7 (C-4), 162.0 (C-23), 161.8 (C-25), 161.5 (C-7), 161.0 (C-4'), 160.3 (C-8a), 159.1 (C-2), 156.5 (C-2'), 156.1 (C-31), 155.9 (C-29), 155.4 (C-5), 132.8 (C-16), 131.2 (C-33), 131.1 (C-27), 130.9 (C-11), 130.3 (C-36), 129.4 (C-6'), 123.3 (C-15), 122.3 (C-35), 121.9 (C-10), 121.4 (C-28), 119.6 (C-3), 113.7 (C-22), 113.3 (C-24), 111.3 (C-1'), 106.9 (C-32), 106.8 (C-26), 106.6 (C-8, 5'), 103.6 (C-4a), 102.7 (C-30), 102.6 (C-3'), 97.5 (C-6), 45.5 (C-20), 39.9 (C-19), 39.7 (C-14), 39.3 (C-

18), 25.5 (C-12), 25.4 (C-37), 23.5 (C-9), 22.5 (C-17), 21.2 (C-34), 17.6 (C-13), 17.5 (C-38)。以上数据与文献报道基本一致^[17], 所以鉴定该化合物为 kuwanon H。

化合物 **13**: 黄色粉末。¹H-NMR (400 MHz, CD₃ OD) δ : 7.31 (1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-4), 6.99 (1H, s, H-3), 6.90 (1H, d, $J = 11.9$ Hz, H-4''), 6.86 (1H, d, $J = 8.4$ Hz, H-5), 6.80 (2H, s, H-2', 6'), 6.25 (1H, br s, H-4'), 6.08 (1H, d, $J = 11.9$ Hz, H-5''), 4.04 (2H,

s, H-7''), 1.38 (3H, s, H-8''); ¹³C-NMR (100 MHz, CD₃ OD) δ : 160.1 (C-3', 5'), 157.8 (C-6), 157.1 (C-2), 154.7 (C-7a), 138.9 (C-5''), 133.4 (C-1'), 125.1 (C-3a), 121.3 (C-4), 117.9 (C-4''), 116.9 (C-5), 112.1 (C-7), 104.1 (C-2', 6'), 103.9 (C-4'), 102.9 (C-3), 79.3 (C-7''), 73.5 (C-6''), 26.1 (C-8'')。以上数据与文献报道基本一致^[18], 所以鉴定该化合物为 5-dehydroxy-moracin U。

化合物 **1** ~ **13** 的结构见图 1。

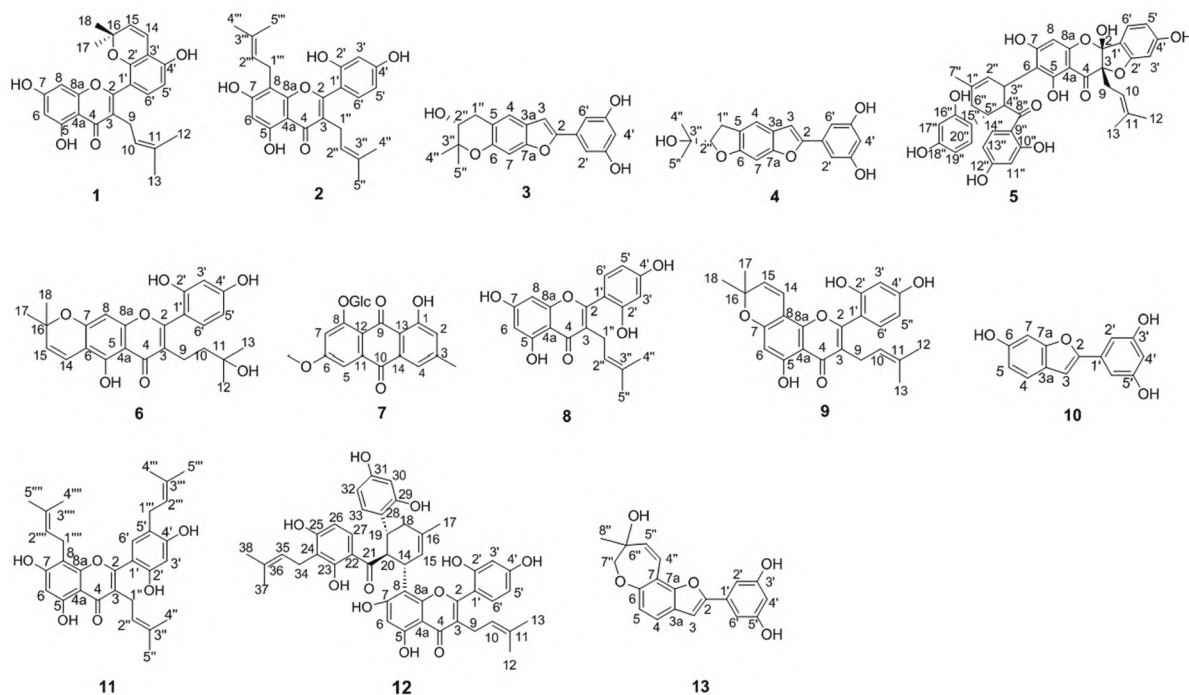


图 1 化合物 **1** ~ **13** 的化学结构式

Fig 1 Chemical structures of compounds **1** ~ **13**

2.3 化合物抗菌活性研究

采用牛津杯法^[19]评估化合物 **1** ~ **13** 对真菌 (烟曲霉、禾谷镰孢菌、白假丝酵母菌) 及细菌 (枯草芽孢杆菌、大肠埃希菌、腐生葡萄球菌) 的体外抑制活性。将各待测细菌及真菌的菌悬液与 40 ~ 45 °C 的熔融琼脂培养基均匀混合后倾注平板。待测化合物以二甲基亚砜 (DMSO) 溶解至终浓度 0.1 mg/mL, 取 0.2 mL 溶液无菌注入牛津杯 (内径 9 mm), 以等体积 DMSO 为阴性对照。细菌平板于 37 °C 培养 24 h, 真菌平板于 30 °C 培养 48 h。抗细菌活性的阳性对照为氨苄西林 (5 μ g/mL)、抗真菌活性的对照为制霉菌素 (50 μ g/mL)。实验结束后, 测量抑菌圈直径 (mm), 每组实验独立重复 3 次, 取平均值。阳性对照氨苄西林 (5 μ g/mL) 对枯草芽孢杆菌、大肠埃希菌和腐生葡萄球菌的抑菌圈直径分别为 19 mm、14 mm 和 21 mm; 制霉菌素 (50

μ g/mL) 对烟曲霉、禾谷镰孢菌和白假丝酵母菌的抑菌圈分别为 16 mm、16 mm 和 20 mm, 表明实验体系有效。

化合物 **2**、**8**、**12** 对枯草芽孢杆菌表现出明显的抑制活性, 其抑菌圈直径分别为 16 mm、19 mm 和 16 mm。其中, 化合物 **8** 的抑菌效果与阳性对照氨苄西林 (19 mm) 相当。此外, 化合物 **5** 和 **12** 对腐生葡萄球菌也显示出一定的抑制效果, 抑菌圈直径分别为 14 mm 和 11 mm。然而, 所有测试化合物对大肠埃希菌均未表现出抗菌作用。在真菌抑制方面, 本研究中所筛选的 13 个化合物对 3 种供试真菌 (烟曲霉、禾谷镰孢菌及白假丝酵母菌) 均未表现出明显的抑制活性。

3 讨论

本研究通过各种色谱方法和核磁共振波谱技术从桑白皮中分离鉴定了 13 个化合物, 包括 6

个异戊烯基黄酮(化合物 1、2、6、8、9、11)、4 个 2- 苯基苯并呋喃类(化合物 3、4、10、13)、2 个 Diels-Alder 型加合物(化合物 5、12)和 1 个蒽醌(化合物 7)。化合物 7 和 13 为首次从桑白皮中分离得到。

大肠埃希菌(革兰氏阴性菌)是常见的人体病原菌,枯草芽孢杆菌(革兰氏阳性菌)、腐生葡萄球菌(革兰氏阳性菌)、烟曲霉和白假丝酵母菌分别是人体重要的条件致病菌和致病菌,禾谷镰孢菌是重要的农作物病原菌,本研究通过筛选从桑白皮中分离得到的化合物对上述不同类型病原菌的抑制活性,可充分认识桑白皮的抗菌药效物质基础,为拓展其应用范围奠定基础。抗菌活性实验结果表明 kuwanon C、albanin A、kuwanon H 能够有效抑制枯草芽孢杆菌活性;桑根酮 C、kuwanon H 对腐生葡萄球菌有一定抑制能力。桑白皮通过其富含的多种独特活性成分,展现出显著的抗炎、抗肿瘤、降血糖、抗肥胖、促进毛发生长等多重药理活性^[20]。朱蒙^[21]从桑白皮中分离得到 32 个化合物,并发现大多数具有一个或多个异戊烯基和香叶基单元的化合物表现出优越的抗 MRSA 活性。目前对桑白皮中成分除抗 MRSA 以外的抗菌活性研究相对较少。本研究筛选了所分离得到的桑白皮化合物对重要的人体病原菌、条件致病菌和农作物病原菌等的抑制活性,拓展了其抗菌活性范围。

综上所述,本研究报道了桑白皮提取物的化学成分,并探究其对多种类型菌的抑制活性,这些成果不仅丰富了该植物的化学成分库,也为桑属植物的开发与应用提供了科学基础,但具体抗菌活性机制尚需进一步研究。

参考文献

- [1] 郑甜碧. 基于化学成分的桑白皮品质评价研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2020.
- [2] 成胜荣, 欧阳臻, 詹志来, 等. 桑白皮的本草考证[J]. 中国野生植物资源, 2021, 40(4): 70-76.
- [3] 丁倩云, 马双成, 许风国, 等. 桑白皮的化学成分、药理及质量控制研究进展[J]. 药物分析杂志, 2021, 41(7): 1114-1124.
- [4] 张嘉欣, 朱珠, 孙念霞, 等. 桑白皮化学成分、药理作用研究进展及其质量标志物预测[J]. 中草药, 2025, 56(9): 3340-3353.
- [5] Yin ZH, Li YF, Gan HX, et al. Synergistic effects and

- antityrosinase mechanism of four plant polyphenols from *Morus* and *Hulless Barley* [J]. Food Chem, 2022, 374(15): 131576-131586.
- [6] Wu SC, Han F, Song MR, et al. Natural flavones from *Morus alba* against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* via targeting the proton motive force and membrane permeability [J]. J Agric Food Chem, 2019, 67(36): 10222-10234.
- [7] 何雪梅, 吴东玲, 邹宇晓, 等. 广东桑根皮化学成分研究[J]. 现代食品科技, 2014, 30(6): 219-228.
- [8] Tang F, Wang Y, Hou AJ. Total syntheses of nigrasin I and kuwanon C [J]. Tetrahedron, 2014, 70(26): 3963-3970.
- [9] Zoofishan Z, Kusz N, Csorba A, et al. Antispasmodic activity of prenylated phenolic compounds from the root bark of *Morus nigra* [J]. Molecules, 2019, 24(13): 2497-2513.
- [10] 干泓侠. 桑白皮化学成分的分离鉴定及桑根酮 C 壳聚糖印迹聚合物的研究[D]. 成都: 西南民族大学, 2023.
- [11] 张国刚, 黎琼红, 叶英子博, 等. 桑白皮黄酮类化学成分的研究[J]. 中国药物化学杂志, 2005, 15(2): 108-112.
- [12] Kwon BM, Kim SH, Baek NI, et al. Farnesyl protein transferase inhibitory components of *Polygonum multiflorum* [J]. Arch Pharm Res, 2009, 32(4): 495-499.
- [13] 陶小宇, 张德武, 陈日道, 等. 桑树细胞培养物的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2012, 37(24): 3738-3742.
- [14] Hano Y, Yamagami Y, Kobayashi M, et al. Artonins E and F, two new prenylflavones from the bark of *Artocarpus communis* forst [J]. Heterocycles, 1990, 31(5): 879-882.
- [15] 罗隽, 孙培文, 刘韶, 等. 应用高速逆流色谱分离桑枝酚类成分[J]. 天然产物研究与开发, 2012, 24(4): 486-489.
- [16] Qu KJ, Wang B, Jiang CS, et al. Rearranged Diels-Alder adducts and prenylated flavonoids as potential PTP1B inhibitors from *Morus nigra* [J]. J Nat Prod, 2021, 84(8): 2303-2311.
- [17] Hirakura K, Fukai T, Hano Y, et al. Kuwanon W, a natural Diels-Alder type adduct from the root bark of *Morus lhou* [J]. Phytochemistry, 1985, 24(1): 159-161.
- [18] Zhang DW, Tao XY, Yu LY, et al. New 2-arylbenzofuran metabolite from cell cultures of *Morus alba* [J]. J Asian Nat Prod Res, 2015, 17(6): 683-688.
- [19] 靳天雄, 冯鸣鹄, 梁洪秀, 等. 3 种乳酸菌的分离鉴定及其对奶牛乳房炎源性肺炎克雷伯菌的抑菌特性[J]. 中国兽医杂志, 2025, 61(1): 86-93.
- [20] Wang YM, Ai Q, Gu ML, et al. Comprehensive overview of different medicinal parts from *Morus alba* L.: chemical compositions and pharmacological activities [J]. Front Pharmacol, 2024, 15: 1364948.
- [21] 朱蒙. 桑白皮的化学成分和抗 MRSA 活性研究[D]. 昆明: 云南大学, 2021.

(收稿日期: 2025-08-10; 修回日期: 2025-09-20)